Nome: gustavo P. Camargo

1. Utilize as **regras de inferências** para demonstrar a validade dos argumentos:

a) $p \rightarrow \sim q, q, \sim p \rightarrow r \wedge s \vdash r \wedge s$

$p \rightarrow q$
q
$\neg p \rightarrow (R \wedge S)$
$\neg \neg q$
$\neg p$
$R \wedge S$

b) $p \rightarrow q, \sim p \rightarrow \sim\sim q, \sim q \vdash r$

$p \rightarrow q$
$\neg p \rightarrow \neg\neg q$
$\neg q$
$\neg p \rightarrow q$
p
q
$q \wedge \neg q$
R

c) $r \rightarrow p \vee q, \sim\sim r, \sim q \vdash p$

$R \rightarrow (P \vee q)$
$\neg\neg R$
$\neg q$
R
$P \vee q$
p

d) $(r \wedge \sim t) \rightarrow \sim s, p \rightarrow s, p \wedge q \vdash \sim(\sim t \wedge r)$

$(R \wedge \neg T) \rightarrow \neg S$
$P \rightarrow S$
$P \wedge Q$
P
S
$\neg\neg S$
$\neg(R \wedge \neg T)$
$\neg(\neg T \wedge R)$

e) $\sim(p \wedge q), \sim q \rightarrow r, \sim p \rightarrow r, s \rightarrow \sim r \vdash \sim s$

$\neg(P \wedge Q)$
$\neg Q \rightarrow R$
$\neg P \rightarrow R$
$S \rightarrow \neg R$
$\neg P \vee \neg Q$
P
$\neg S$

f) $(p \rightarrow q) \rightarrow r, \sim r \vee s, \sim(p \wedge \sim q), s \vee t \rightarrow u \vdash u$

$P \rightarrow Q \rightarrow R$
$\neg R \vee S$
$\neg(P \wedge \neg Q)$
$(S \vee T) \rightarrow U$
$P \rightarrow Q$
$P \wedge S$
S
$S \vee T$
U

2. Determine o valor lógico de cada proposição, indicando o porquê:

a) $\forall x\,(x+1>x)$ V

b) $\exists x\,(x^2=9)$ V

$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$

c) $\forall x\,(x^2 \geq x)$ F

$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \not\geq \frac{1}{2}$

d) $\forall x \in R,\ x^2 \geq 0$ V

e) $\exists x\,\forall y\,(x+y=y)$ V

$x=0 \quad 0+Y=Y$

3. Para cada proposição:

i) escreva a proposição na linguagem simbólica utilizando quantificadores;
ii) determine a negação da proposição na linguagem simbólica;
iii) escreva a negação na linguagem corrente (forma escrita).

a) Todo computador do laboratório está funcionando.

1. $\forall x, P(x) \cdot \exists x \neg P(x)$

Existe um computador que não

b) Existe um celular sem bateria.

1. $\exists x, \neg P(x)$
2. $\forall x, P(x)$
3. Todos os celulares Tem Baterias

c) Existe uma cidade brasileira com mais de dez milhões de habitantes.

$\exists x, P(x)$

$\forall x, \neg P(x)$ Todas as Cidade não Tem mais de 10 milhões de habitantes

d) Nenhum estudante entregou a atividade em branco.

$\forall x, P(x)$

$\exists x, P(x)$

Tem 1 estudante que não fez nenhuma

e) Existe um funcionário que conhece todos os setores da empresa.

$\exists x, P(x)$

$\forall x, \neg P(x)$

Todos os funcionários não conhecem nada

f) Todo aplicativo apresenta alguma atualização.

$\forall x, P(x)$

$\exists x, \neg P(x)$

Existe um aplicativo que não Tem atualização

g) Existe um filme que todos os estudantes assistiram.

$\exists x, P(x)$

$\neg \exists x, \neg P(x)$

Não Existe um filme que Todos assistiram

4) Para cada argumento:

i) simbolize as proposições;
ii) identifique as premissas e a conclusão;
iii) utilize regras de inferência para verificar a validade do argumento.

a) Premissas:

1. Se o estudante entrega o projeto, então recebe nota.
2. Se recebe nota, então é aprovado na disciplina.
3. Carlos entregou o projeto.

Conclusão: Carlos foi aprovado na disciplina.

$p \rightarrow q$
$q \rightarrow r$
$p \rightarrow r$ // V

Modus Ponens

b) Premissas:

1. Se o paciente tiver febre, então fará exame.
2. Se fizer exame, então receberá diagnóstico.
3. O paciente não recebeu diagnóstico.

Conclusão: O paciente não teve febre.

$p \rightarrow q$
$q \rightarrow r$
$\neg r \rightarrow \neg p$ // V

Modus Tollens

c) Premissas:

1. Ou o sistema operacional está desatualizado ou há falha no hardware.
2. O sistema operacional não está desatualizado.
3. Se houver falha no hardware, o computador reiniciará sozinho.

Conclusão: O computador reiniciará sozinho.

$p \vee q$
$\neg p$
$q \rightarrow r$

q · r // V

Silogismo disjuntivo

d) Premissas:

1. Se o software for atualizado, então o sistema ficará mais seguro.
2. O software foi atualizado.
3. Se o sistema ficar mais seguro, então os dados estarão protegidos.

Conclusão: Os dados estarão protegidos.

$p \rightarrow q$
p
$q \rightarrow r$
r //

Modus Ponens

V